

TD 4 : Machines à états

SN360/SN361

Exercice 0 :

- 1) Donner les diagrammes de transitions des machines à états de Moore et de Mealy d'un détecteur de fronts (montant et descendant).
- 2) Donner les codes VHDL de ces machines

Exercice 1 :

Vous allez décrire en VHDL une bascule Toggle dont la sortie q change de valeur à chaque nouveau front d'horloge clk quand t est actif comme le montre la table ci-dessous. Le signal de remise à zéro $reset$ est asynchrone.

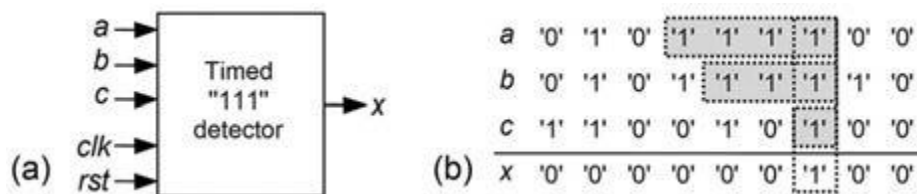
reset	clk	t	q^*
1	-	-	0
0	0	-	q
0	1	-	q
0	$\uparrow$	0	q
0	$\uparrow$	1	q'

- 3) Donner le diagramme de transitions d'une machine à états de Moore de ce circuit.
- 4) Donner le code VHDL de cette machine avec 2 processus comme vu dans le cours.
- 5) Faire de même (questions 1 et 2) avec une machine de Mealy.
- 6) Combien de bascules nécessite l'implantation de chaque machine ?

Exercice 2 :

Dans cet exercice vous allez concevoir une machine à états qui détecte la séquence $abc = \ll 111 \gg$ avec la contrainte que cette séquence doit être ordonnée temporellement : d'abord $a=1$ pendant un premier cycle d'horloge (puis a reste à '1'), puis $b=1$ pendant un cycle d'horloge (puis b reste à '1'), puis enfin $c=1$ pendant un cycle d'horloge.

La figure représentant ce circuit est donnée ci-dessous, avec la sortie x qui devient '1' quand $abc = \ll 111 \gg$ est correctement ordonnée temporellement.



On considèrera les recouvrements : c'est-à-dire les cas où plusieurs séquences sont successivement vraies en se recouvrant. Par exemple quand abc restent à '1' alors x doit rester à '1' également après 3 cycles d'horloge.

- 1) Dessiner le digramme de transitions de cette machine à états .

- 2) Combien de bascules seront nécessaires au minimum pour implanter cette machine ? Justifiez.
- 3) Donner le code VHDL de cette machine.
- 4) Combien de bascules générera la synthèse de votre code ? Justifiez.